

De Radio Frecuencia a la Envolvente Compleja

Juan David Vesga Gómez
2211643

juan2211643@correo.uis.edu.co

Elkin Yesid Lozada Cabrera
2204219

elkin2204219@correo.uis.edu.co

Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

Repositorio del grupo — Commll_A1_G1

Abstract - This laboratory practice focuses on the conversion of radiofrequency (RF) signals into their complex envelope (CE) representation using GNU Radio. Flowgraphs were implemented for OOK, BPSK, and FSK modulations, comparing their RF and CE versions in time, frequency, and constellation domains. Additionally, the study includes the analysis of custom blocks (e_RF_VCO_ff and e_EC_VCO_fc), highlighting their parameters, operation, and practical recommendations to avoid aliasing and spectral overlap.

Keywords—Complex Envelope, RF, GNU Radio, OOK, BPSK, FSK, VCO

I. INTRODUCCIÓN

La *envolvente compleja* (EC) es la representación en banda base de una señal de radiofrecuencia (RF) que preserva la información de amplitud y fase mientras desplaza la portadora a frecuencia cero. Esto facilita el análisis y procesamiento de modulaciones digitales, ya que permite separar la señal en dos componentes ortogonales: I (in-phase) y Q (quadrature). Matemáticamente, si una portadora se expresa como:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi(t)), \quad (1)$$

la versión analítica y su envolvente compleja asociada se definen como:

$$s_a(t) = A_c e^{j(2\pi f_c t + \phi(t))}, \quad (2)$$

$$g(t) = A_c e^{j\phi(t)}. \quad (3)$$

De este modo, las operaciones en banda base se simplifican y resultan más eficientes. En esta práctica se implementan flujogramas en GNU Radio para OOK, BPSK y FSK, comparando versiones RF y EC en tiempo, frecuencia y constelación, y se estudian bloques VCO modificados para comprender su funcionamiento.

II. OBJETIVOS

II-A. General

Consolidar el manejo teórico y práctico de la envolvente compleja a partir de señales moduladas en RF mediante simulación en GNU Radio.

II-B. Específicos

- Implementar y comparar OOK, BPSK y FSK en versiones RF y EC.
- Analizar y documentar el funcionamiento de los bloques e_RF_VCO_ff y e_EC_VCO_fc.
- Extraer recomendaciones prácticas sobre parámetros como SPS, f_c y f_d .

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En esta sección se presentan los principales hallazgos experimentales obtenidos con GNU Radio para cada esquema de modulación. Las observaciones se apoyan en capturas del dominio del tiempo, la frecuencia y la constelación, comparando las versiones RF y EC.

III-A. Modulación OOK

En RF la portadora se transmite únicamente para bits '1', generando un tren de ondas senoidales intercalado con intervalos de silencio para los '0'. En la EC, la componente I refleja esta presencia/ausencia de energía, mientras que Q se mantiene en cero.

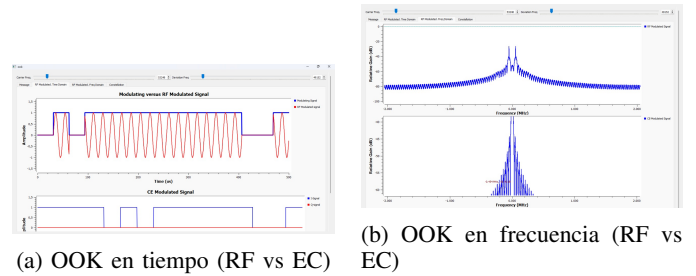


Figura 1: Comportamiento de OOK en RF y EC.

III-B. Modulación BPSK

En BPSK la información se codifica en saltos de fase de 0 o π . En RF estos saltos se ven como inversiones de la onda portadora; en EC aparecen como alternancias de signo en el eje I, mientras que Q permanece cercano a cero.

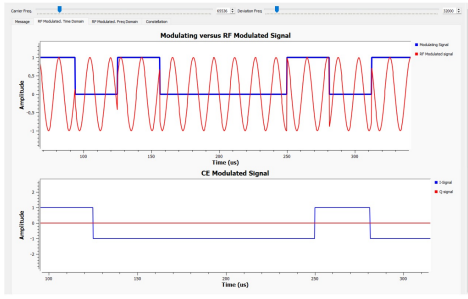


Figura 2: BPSK en el dominio del tiempo.

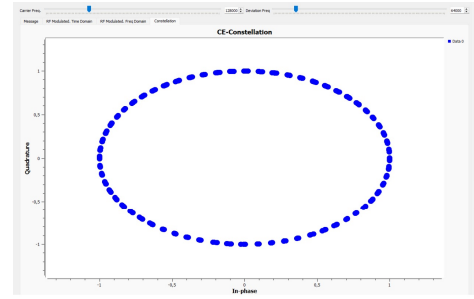


Figura 5: Constelación de FSK (trayectorias en plano IQ).

En el plano de constelación, FSK no produce puntos fijos como PSK, sino trayectorias circulares. El aumento de f_d incrementa la distancia entre trayectorias y mejora la discriminación entre símbolos, a costa de un mayor ancho de banda.

IV. BLOQUES PERSONALIZADOS (HELP PROPUESTO)

IV-A. $e_{RF_VCO_ff}$

This block is an RF VCO (Voltage Controlled Oscillator).

Inputs:

- upper input (amplitude): controls carrier amplitude
- lower input (frequency/phase): controls frequency or phase

Output:

- real float signal at RF (passband)

Parameters:

- carrier_frequency (Hz)
- sample_rate (Hz)
- sensitivity (Hz per unit input)

Recommendations:

- Use high enough sample_rate or SPS to avoid aliasing
- For OOK, feed data to amplitude input
- For PSK/FSK, feed data to frequency/phase input

IV-B. $e_{EC_VCO_fc}$

This block produces the complex baseband envelope (I/Q).

Inputs:

- upper input (magnitude): amplitude control
- lower input (phase): controls phase or frequency deviation

Output:

- complex float signal (I+jQ)

Parameters:

- sample_rate (Hz)
- sensitivity (scales input to phase/frequency deviation)

Recommendations:

- Use FIR filtering before modulation for pulse shaping
- For FSK, provide a non-zero constant as base frequency

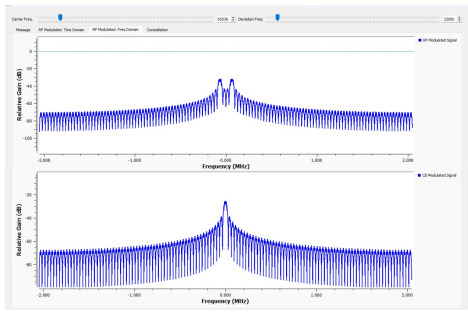
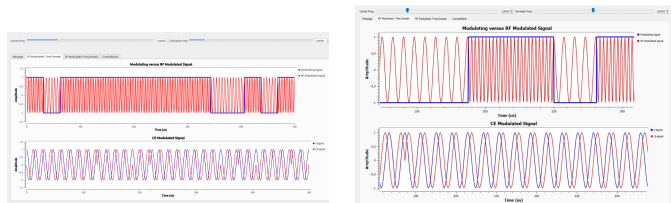


Figura 3: BPSK en el dominio de la frecuencia.

III-C. Modulación FSK

En FSK la frecuencia de la portadora varía según el bit transmitido. La desviación de frecuencia (f_d) define la separabilidad de los símbolos: con valores bajos puede haber solapamiento, mientras que con valores altos aumenta la claridad pero también el ancho de banda.



(a) FSK: $f_c = 128\text{kHz}$, $f_d = 64\text{kHz}$ (b) FSK: $f_c = 128\text{kHz}$, $f_d = 256\text{kHz}$

Figura 4: FSK en el dominio del tiempo con distinta desviación.

V. NOTAS Y RECOMENDACIONES

- SPS debe garantizar al menos 8–10 muestras por ciclo de portadora para evitar aliasing.
- En BPSK, el bloque Multiply Const con valor 1 es neutro, pero útil para ajustes posteriores.
- En FSK, la desviación f_d debe ser suficientemente grande para separar símbolos sin solapamiento.
- El bloque Interpolating FIR debe colocarse antes del VCO para suavizar la señal modulante.
- La frecuencia de portadora en RF no debe superar la mitad de la tasa de muestreo (criterio de Nyquist).

VI. CONCLUSIONES

- La principal diferencia entre las representaciones en RF y EC radica en la presencia de la portadora. Mientras la señal en RF se centra en frecuencias pasabanda, la EC trabaja en banda base, lo que simplifica el análisis y reduce la complejidad en procesamiento digital.
- En OOK, la EC permite visualizar de forma directa la presencia o ausencia de símbolos, eliminando la necesidad de interpretar una portadora. En BPSK, la representación en banda base muestra claramente los saltos de fase sin depender de la señal senoidal. En FSK, la EC facilita la observación de la variación de frecuencia entre símbolos, aunque exige un mayor ancho de banda al aumentar la desviación.
- La correcta elección del parámetro SPS es esencial para evitar aliasing e interferencia intersimbólica (ISI). Un número insuficiente de muestras degrada la fidelidad de la señal, mientras que un valor excesivo incrementa la carga computacional sin mejoras significativas.
- La desviación de frecuencia en FSK (f_d) influye directamente en el desempeño: valores mayores mejoran la separación de símbolos y la inmunidad al ruido, pero a costa de consumir más ancho de banda.
- Cada esquema de modulación presenta ventajas y limitaciones: OOK es simple y eficiente en potencia, pero vulnerable al ruido; BPSK ofrece mayor robustez y eficiencia espectral, con un costo mayor en sincronización; y FSK es resistente a pérdidas de amplitud, aunque requiere más espectro. La selección debe responder a las condiciones del canal y los objetivos de transmisión.

REFERENCIAS

- [1] O. Boda y O. M. R. Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software*. UIS, 2019.
- [2] GNU Radio, *Python Module - GNU Radio*, disponible en: <https://wiki.gnuradio.org/>.
- [3] O. J. Tíjaro Rojas, “De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO)”, Guía de práctica, 2024.